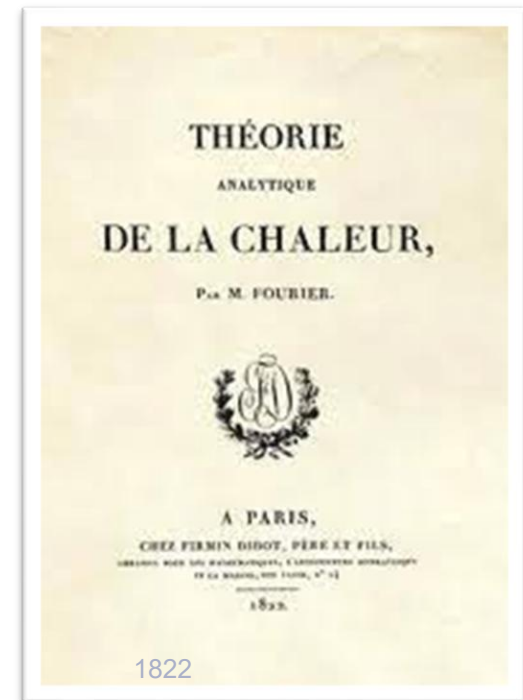


Jean-Baptiste Joseph Fourier

1768-1830



Nivel Físico

Parte 1 - Fundamentos

Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido
2do. Cuatrimestre de 2026
Departamento de Computación, FCEN-UBA

Sistema de Comunicaciones

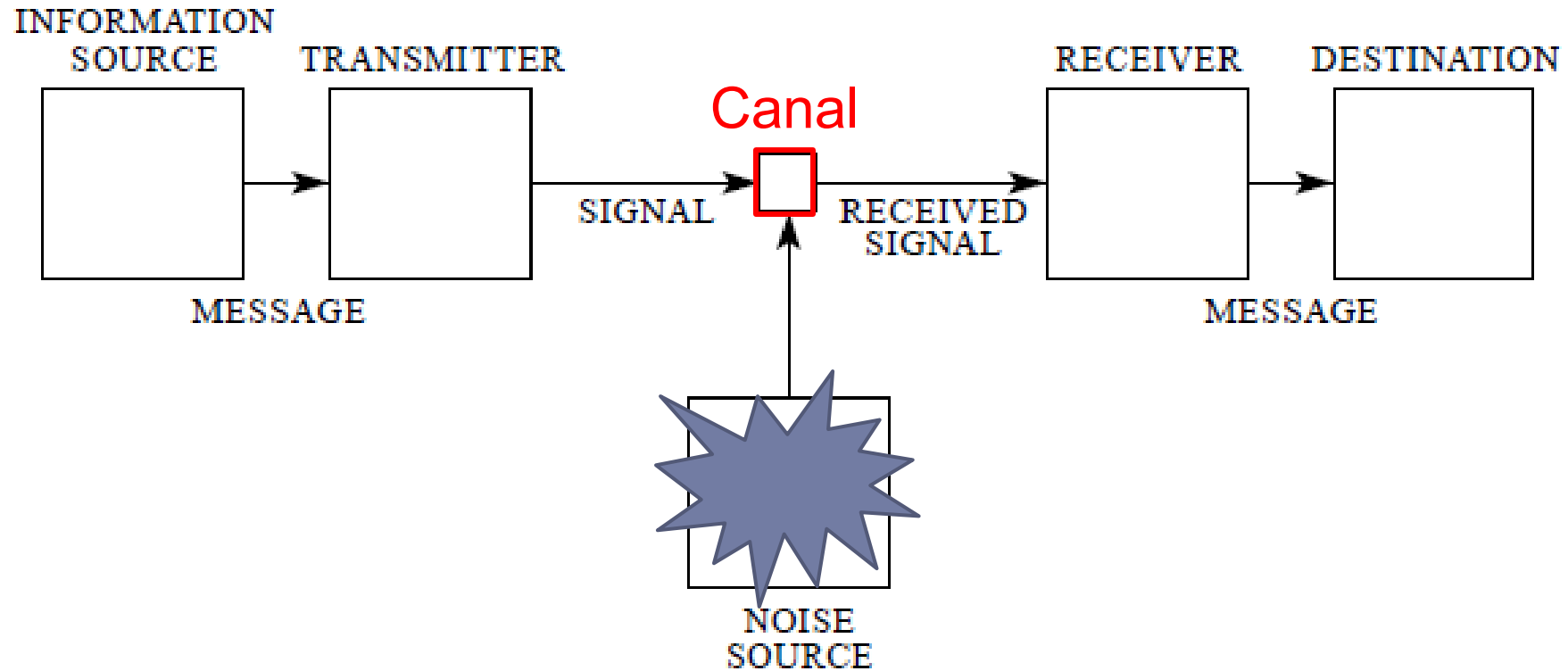
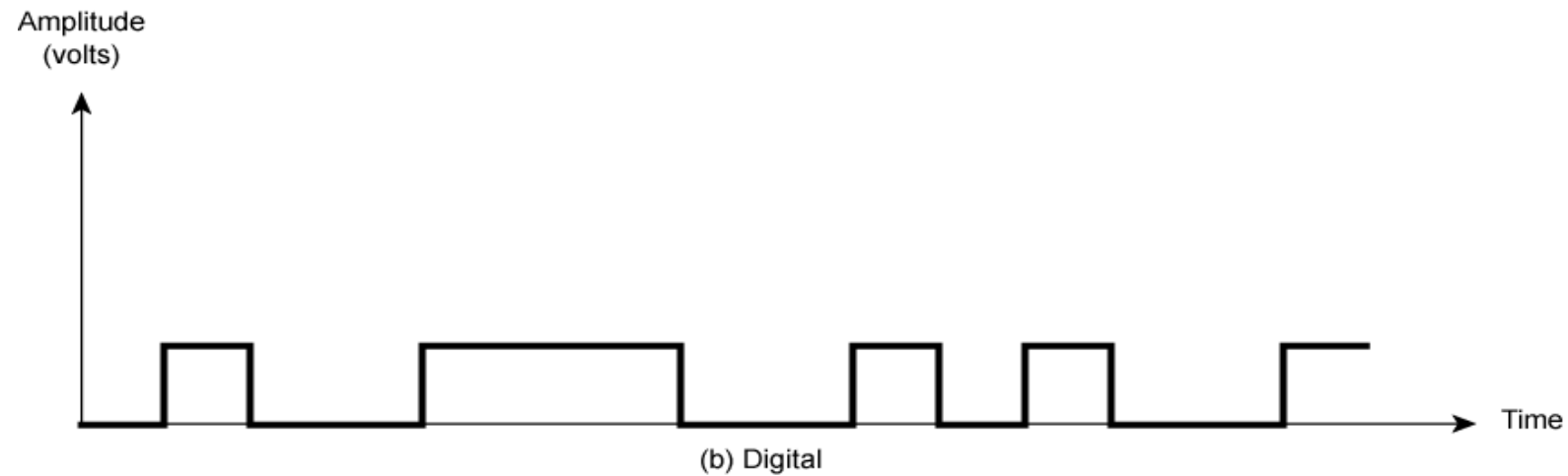
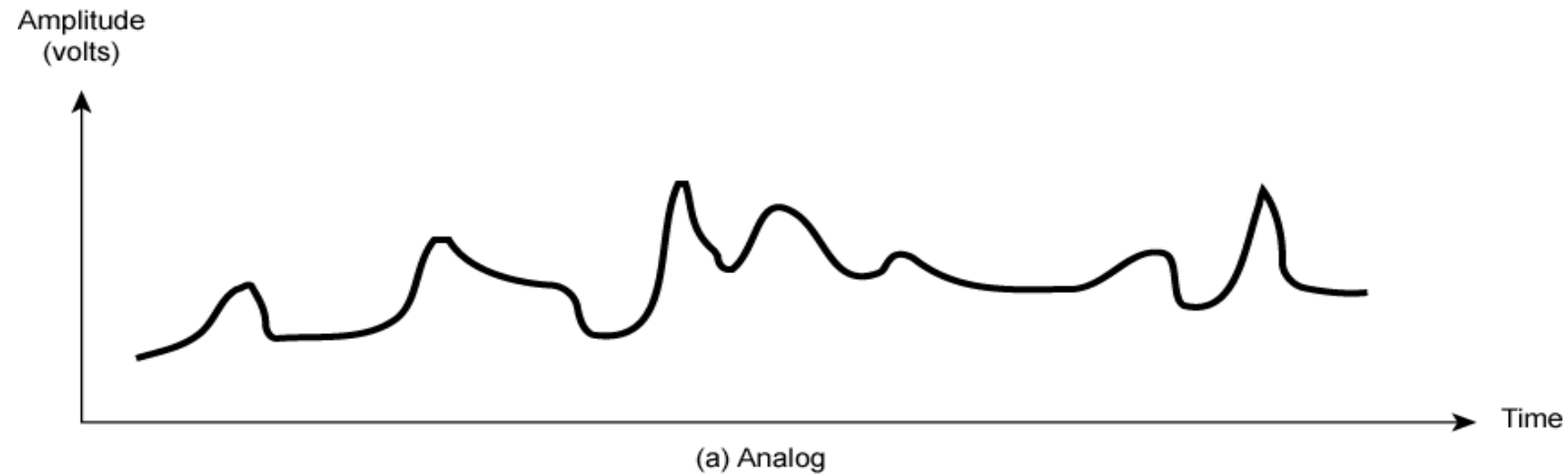


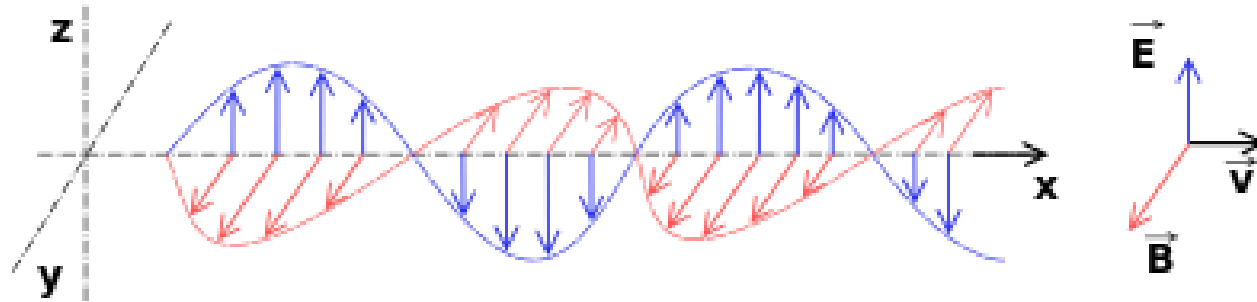
Fig. 1 — Schematic diagram of a general communication system.

Señales: Analógicas y Digitales



Fundamentos de las Señales

- ▶ **Ondas electromagnéticas:** dos campos ortogonales, uno eléctrico (**E**) y el otro magnético (**B**) que se propagan juntos



- ▶ En el vacío se propagan a la velocidad de la luz ($c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$)
 - Michelson-Morley demostraron que no existía el “éter”
- ▶ En otros medios se propagan a una velocidad menor, usualmente tomada como un factor de c
 - Ejemplo: En un típico cable de red (UTP Cat. 5) el medio es el cobre, con $v \approx 0.69 \cdot c$
- ▶ La luz puede considerarse una onda electromagnética

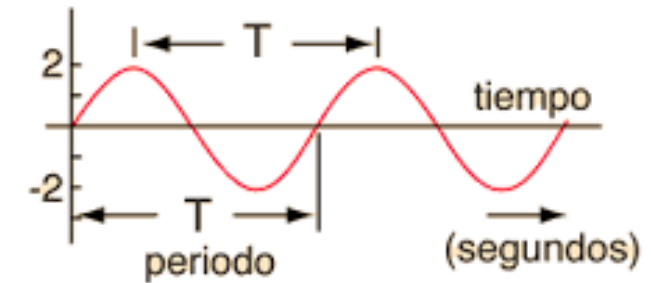
Conceptos básicos: Ondas

- ▶ Onda electromagnética: se propaga en un medio físico a una **velocidad v propia de dicho medio**
 - En el caso del aire: velocidad de propagación (casi) igual a la **velocidad de la luz c**
 - **Se propaga** como un plano desplazándose longitudinalmente
 - **Vibra** (oscila) a una **frecuencia f** determinada con un comportamiento periódico en el eje de su propagación.
 - Tiene un período (o repetición a longitudes constantes) que se denomina
Longitud de Onda: λ [metros] = c [metros/seg] / f [veces/seg]
- ▶ **Problemas:** Una onda, en el caso de chocar con imperfecciones del material, produce reflexiones y refracciones.
 - Se producen **“pérdidas”** (menos energía para mi señal original, donde viaja mi mensaje)
 - Si el medio tiene muchas pérdidas, la señal original se puede **atenuar considerablemente**.

Conceptos básicos: funciones periódicas

- Una **función periódica** $f(t)$ cumple que para todo valor de t vale:

$$f(t) = f(t + T)$$



Al **mínimo valor positivo mayor que cero** de la **constante** T que cumple lo anterior se le llama el **período fundamental** (o simplemente **período**) de la función.

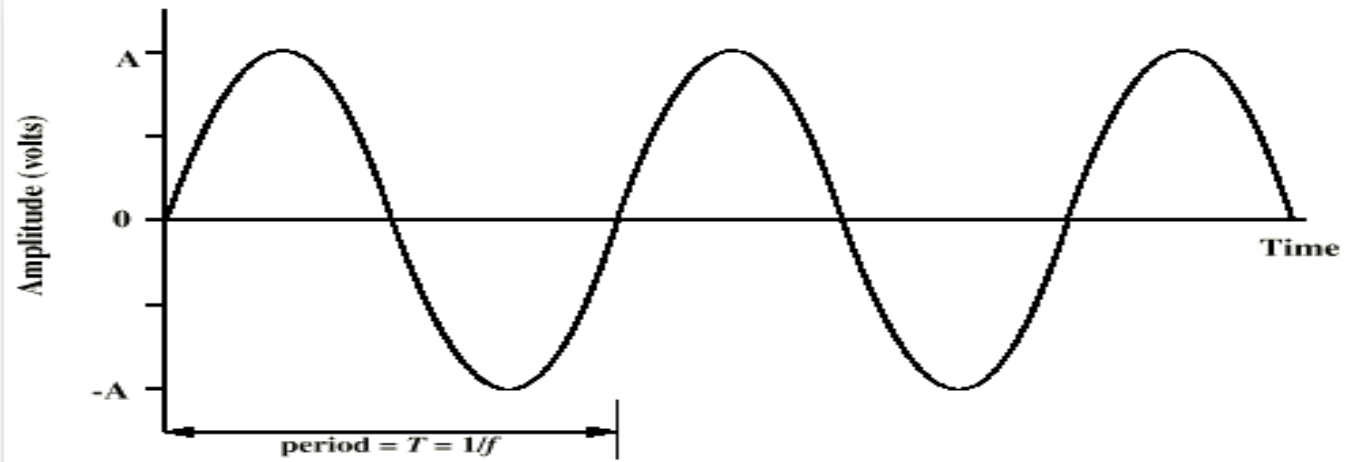
- Se cumple:

$$f(t) = f(t + n * T) \quad \text{con } n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

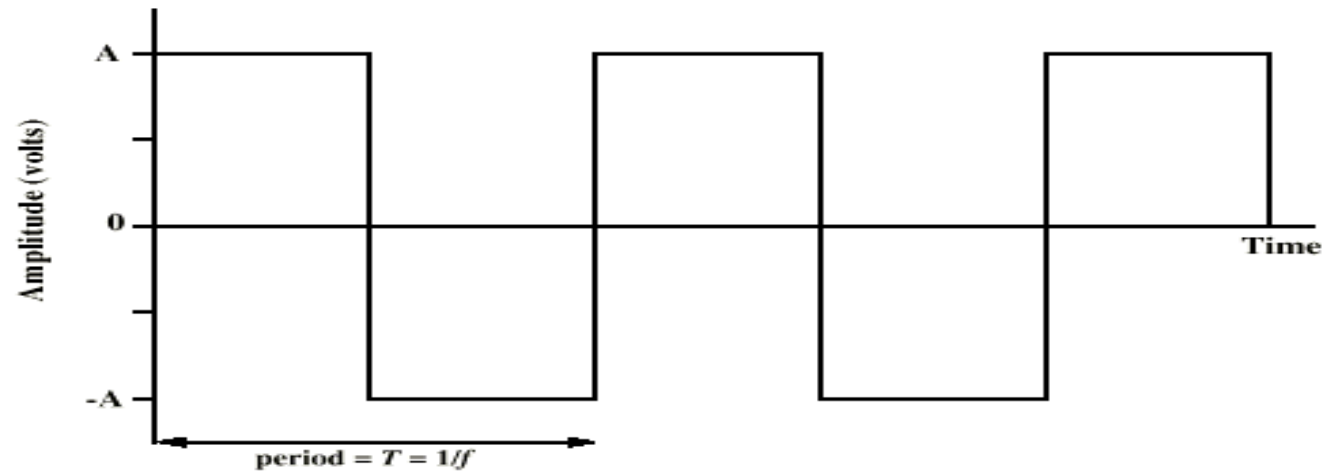
- Es $f(t) = \text{constante}$ una función periódica?

Señales Periódicas

Período $T = 1 / f$



(a) Sine wave

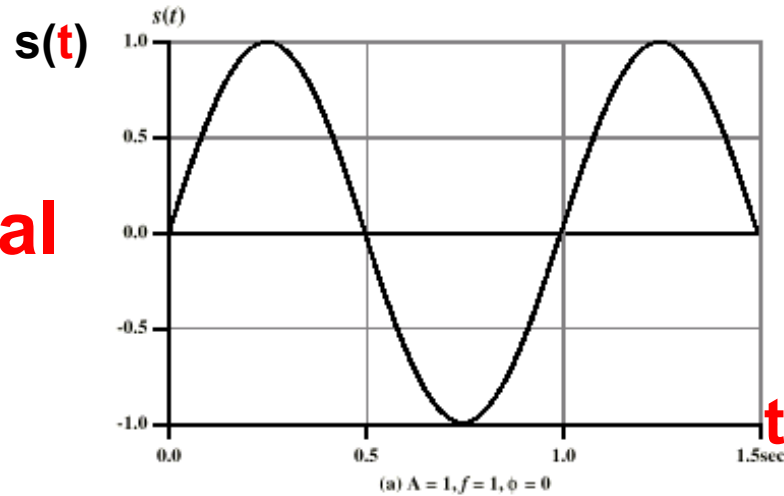


(b) Square wave

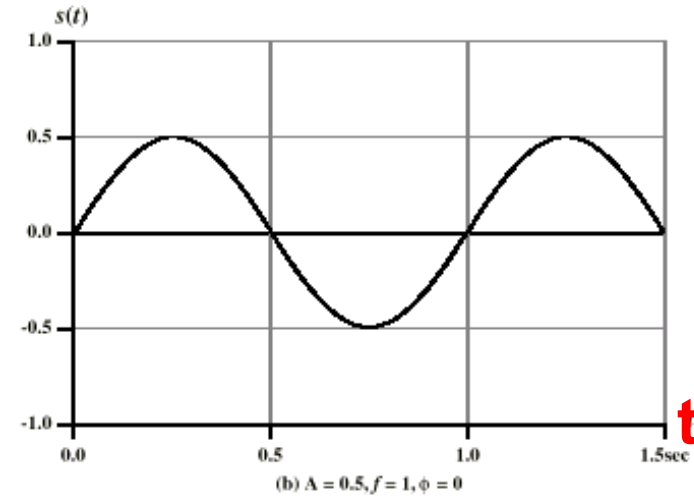
Señales Periódicas

$$s(t) = A * \text{sen}(2\pi * f * t + \Phi)$$

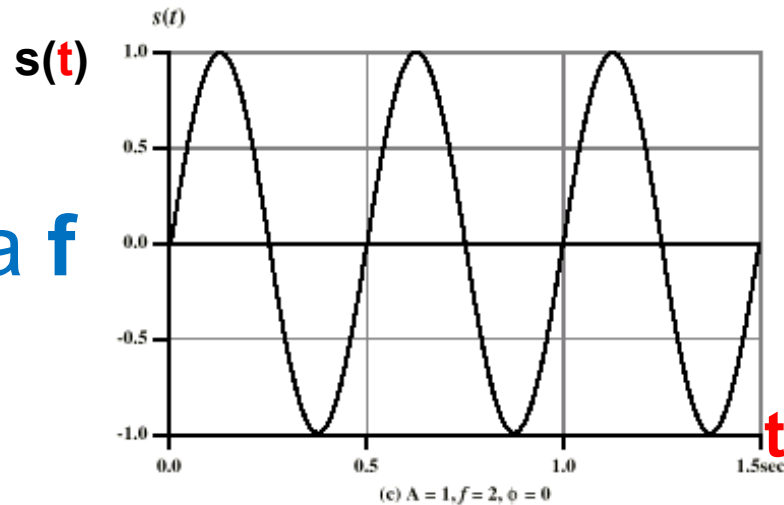
original



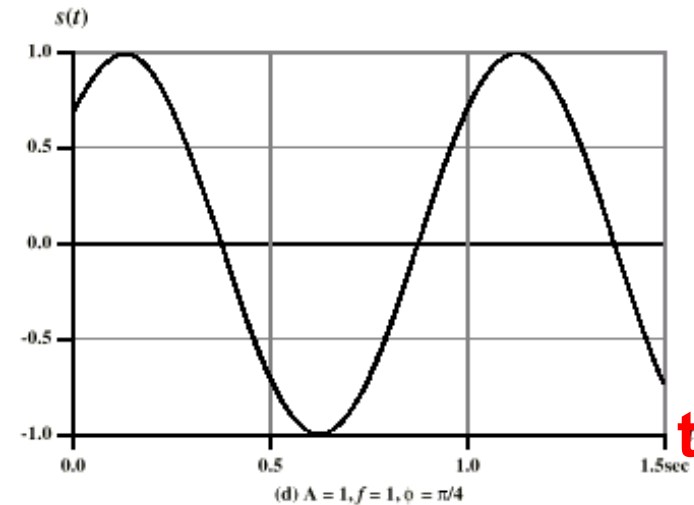
cambia A



cambia f



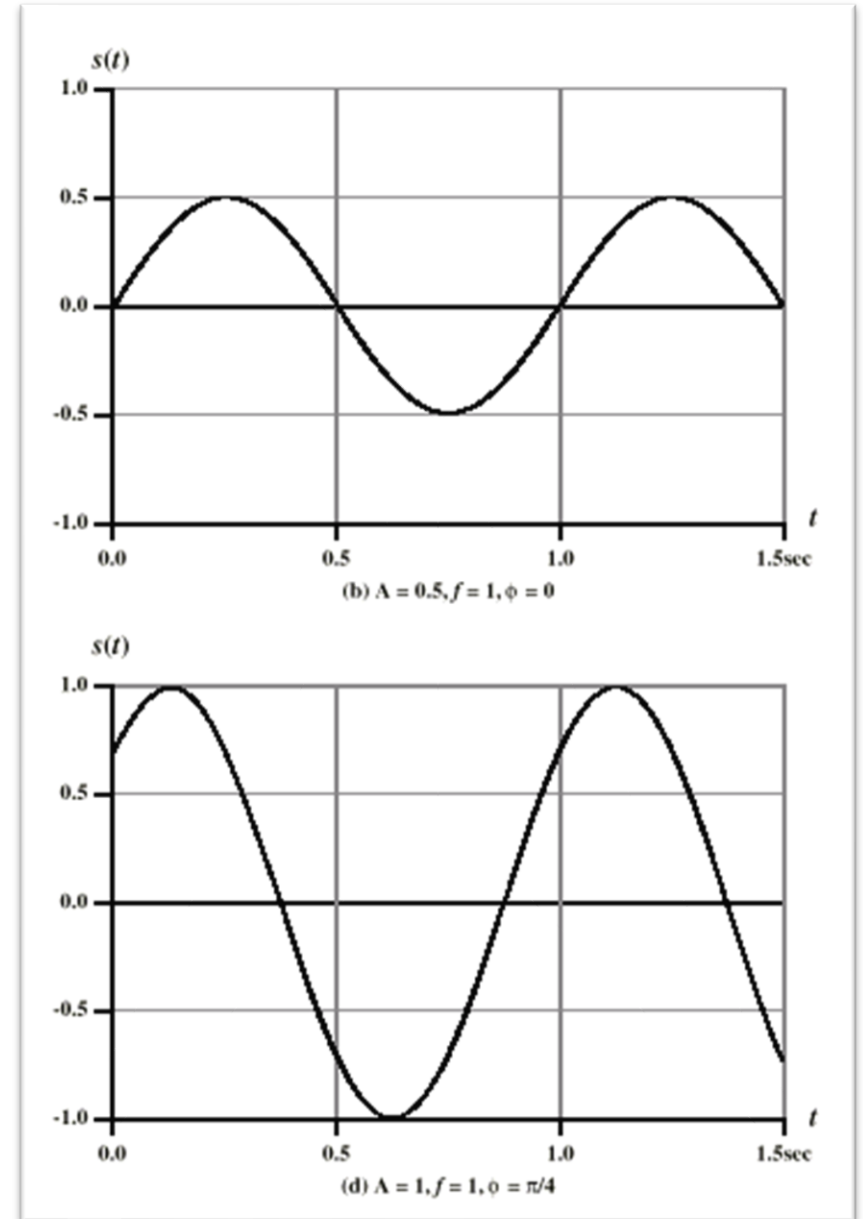
cambia Φ



Onda Senoidal

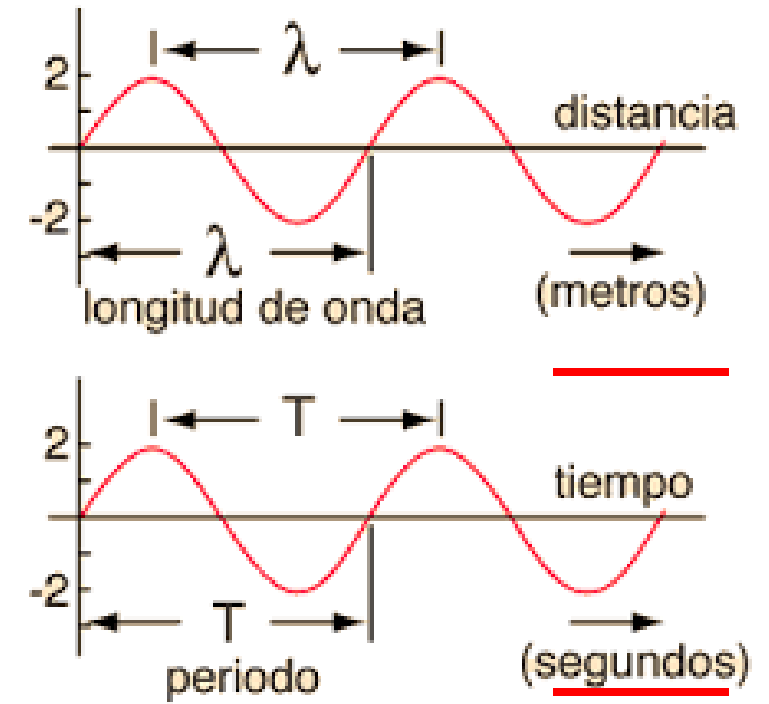
$$s(t) = A * \text{sen}(2\pi * f * t + \Phi)$$

- ▶ **A** = Amplitud
 - Amplitud (Magnitud física, ej.: Volts)
 - (ej: CA, A=310 Volt, Valor Eficaz = 220 Volt)
- ▶ **w** = Frecuencia Angular. $w = 2.\pi.f$
 - Radianes/segundo
- ▶ **f** = Frecuencia Temporal
 - Hertz (Hz) o ciclos/segundo
- ▶ **T** = Período
 - Tiempo en que se completa un ciclo de valores
 - $T = 1 / f$
- ▶ **ϕ** = Fase
 - Posición relativa (o desfase) en el tiempo

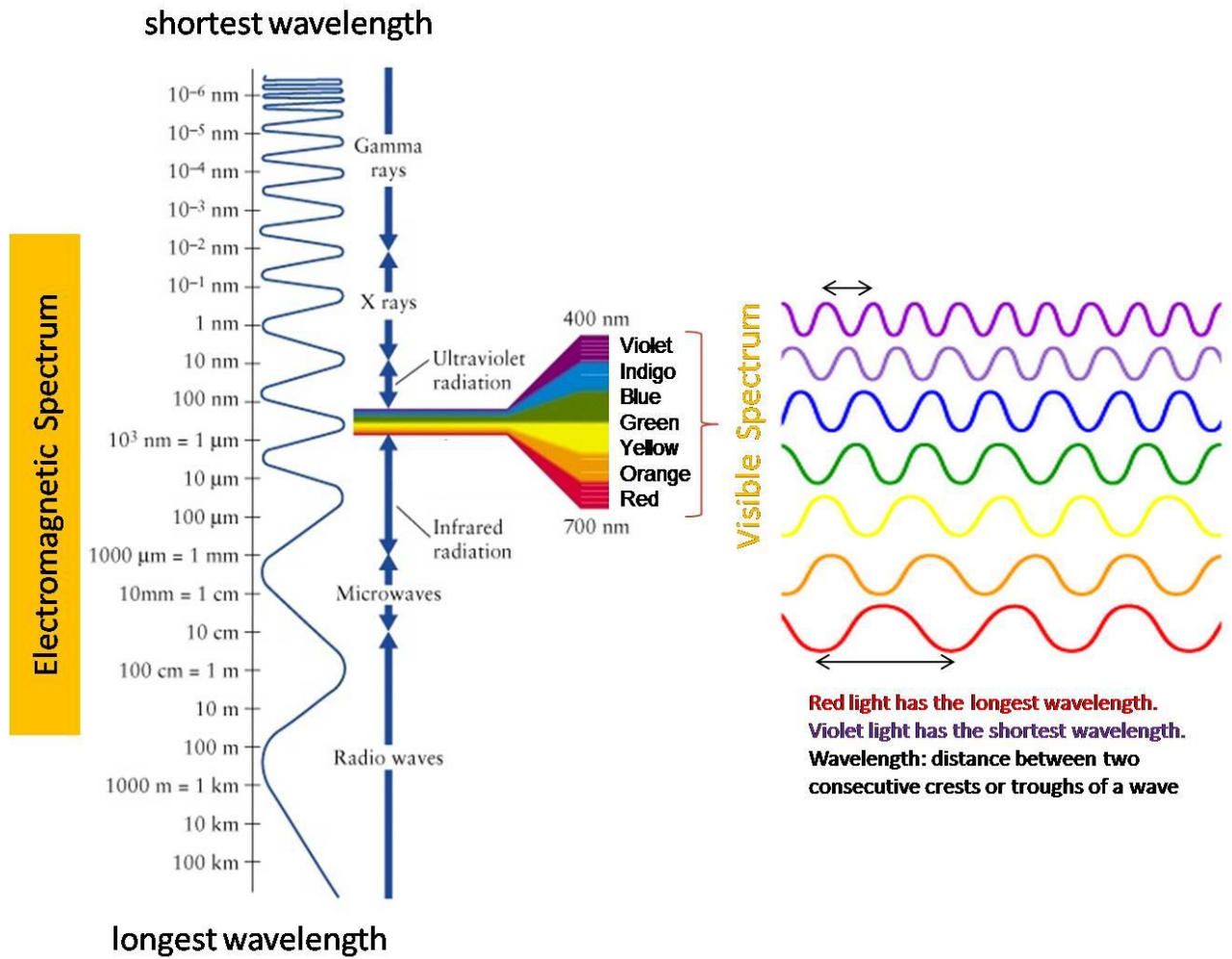


Longitud de Onda (λ)

- ▶ “**Distancia ocupada**” por un ciclo
- ▶ Distancia **espacial** entre dos puntos correspondientes a la **misma fase**, en **dos ciclos consecutivos**.
- ▶ En una onda *electromagnética*
 - Asumimos una **velocidad de propagación lineal v**
 - $\lambda = v \cdot T = v / f$
 - $\lambda \cdot f = v$
- ▶ *Velocidad de la luz en el vacío*
 - Recordemos: v de luz en el vacío = $c = 3 \cdot 10^8$ [m/s]
 - Longitud de onda de la luz en el vacío: $\lambda = c / f$ [m]



El caso de las ondas de luz



Longitud de onda de la luz en el vacío:
 $\lambda = c / f$

Color	Wavelength	Frequency
violet	380–450 nm	668–789 THz
blue	450–495 nm	606–668 THz
green	495–570 nm	526–606 THz
yellow	570–590 nm	508–526 THz
orange	590–620 nm	484–508 THz
red	620–750 nm	400–484 THz

Luz visible

Cabello humano:
~1000 veces más grueso



El dominio transformado: la frecuencia

- ▶ Hasta ahora hemos representado las señales en el **dominio del tiempo**
- ▶ Sin embargo para comprender y/o simplificar la resolución del **fenómeno de filtrado** es conveniente pasar del dominio temporal al **dominio de la frecuencia**.

Veremos dos herramientas:

1. Serie de Fourier
2. Transformada de Fourier

Serie trigonométrica de Fourier



► Cualquier **función periódica $f(t)$** de periodo T puede expresarse por la siguiente serie, llamada ***serie trigonométrica de Fourier***

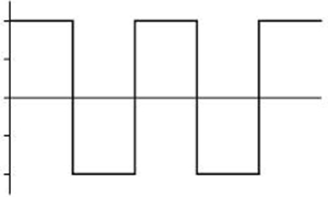
$$f(t) = \frac{1}{2} a_0 + a_1 \cos(\omega_0 t) + a_2 \cos(2\omega_0 t) + a_3 \cos(3\omega_0 t) + \dots \\ \dots + b_1 \text{sen}(\omega_0 t) + b_2 \text{sen}(2\omega_0 t) + b_3 \text{sen}(3\omega_0 t) + \dots$$

- Donde $\omega_0 = 2\pi / T = 2\pi \cdot f_0$ se denomina **frecuencia fundamental**

$$f(t) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \text{sen}(n\omega_0 t)]$$

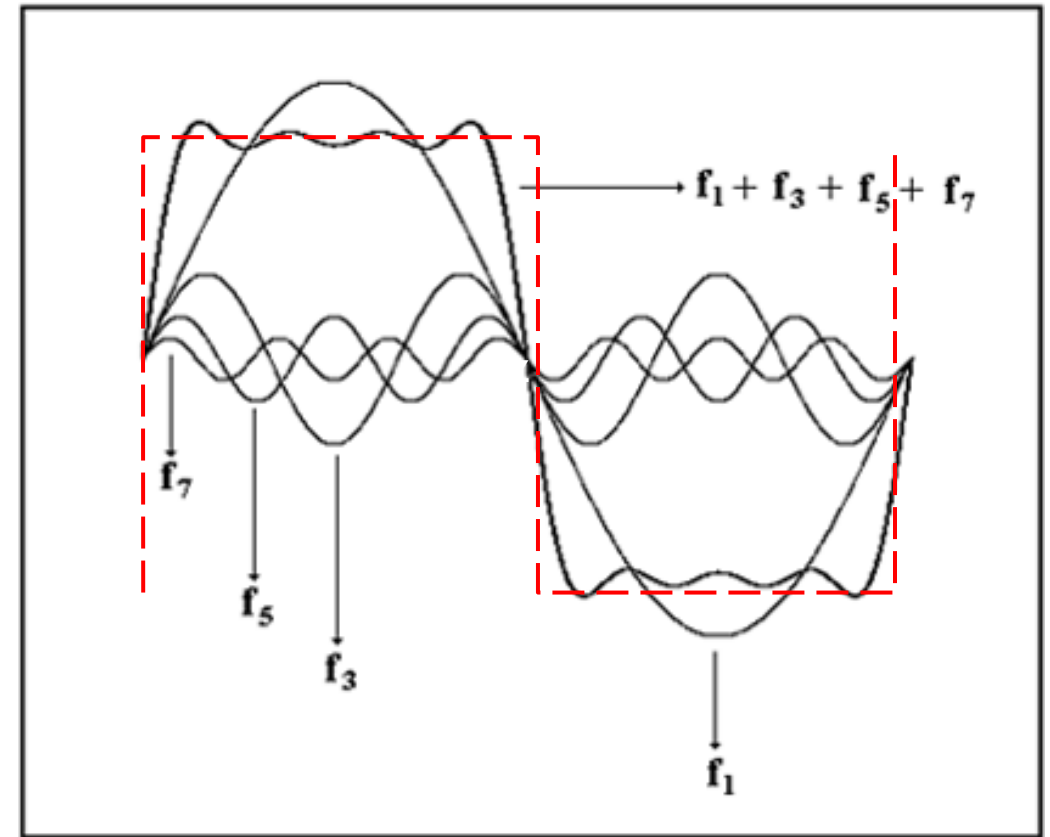
Three red arrows point upwards to the terms $\sum_{n=1}^{\infty}$, $n\omega_0 t$ (under $\cos$), and $n\omega_0 t$ (under sen) in the equation above.

La Onda Cuadrada



► Se puede representar como una **serie infinita de senoides** armónicamente relacionadas:

- fundamental
- 1/3 tercera armónica
- 1/5 quinta armónica
- 1/7 séptima armónica
- 1/9 novena armónica
- Etc...



A
jugar!



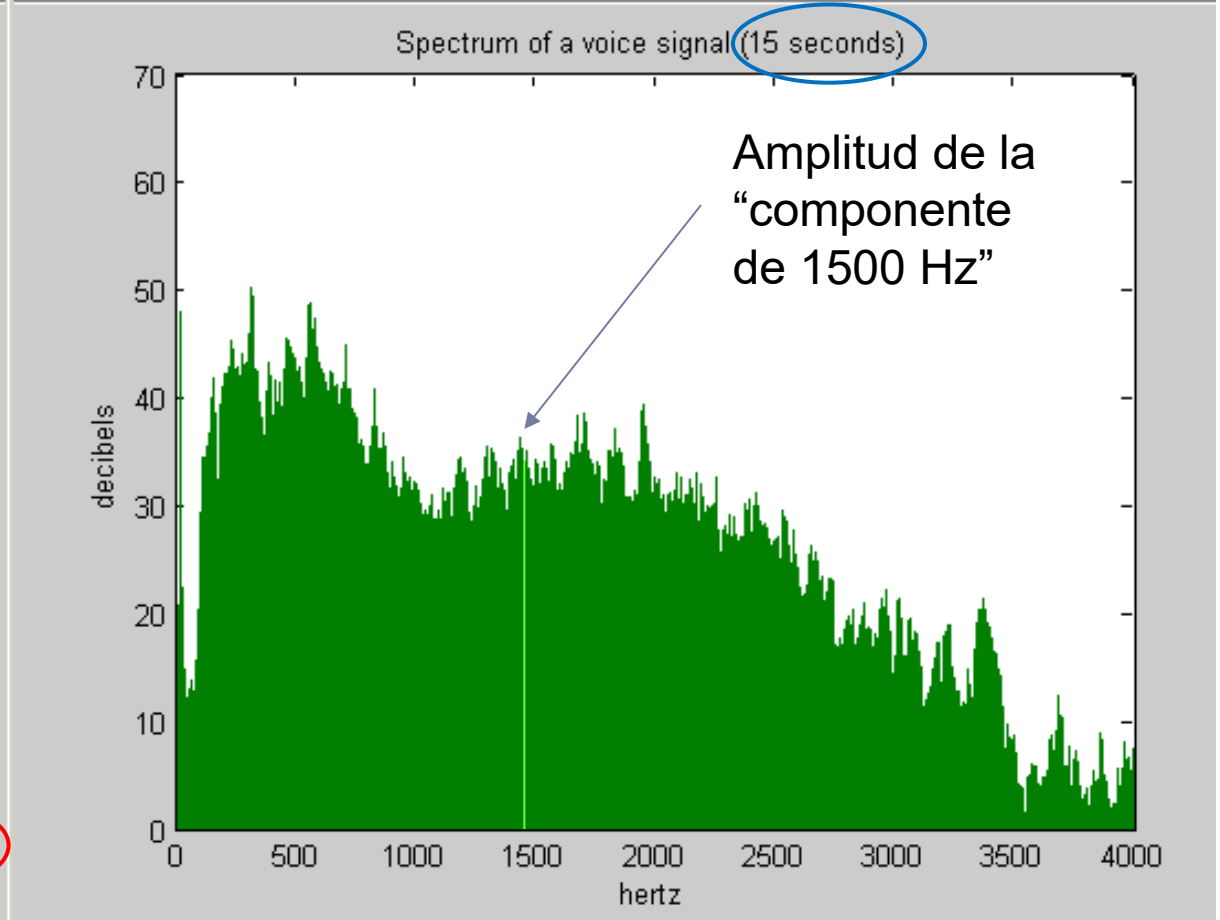
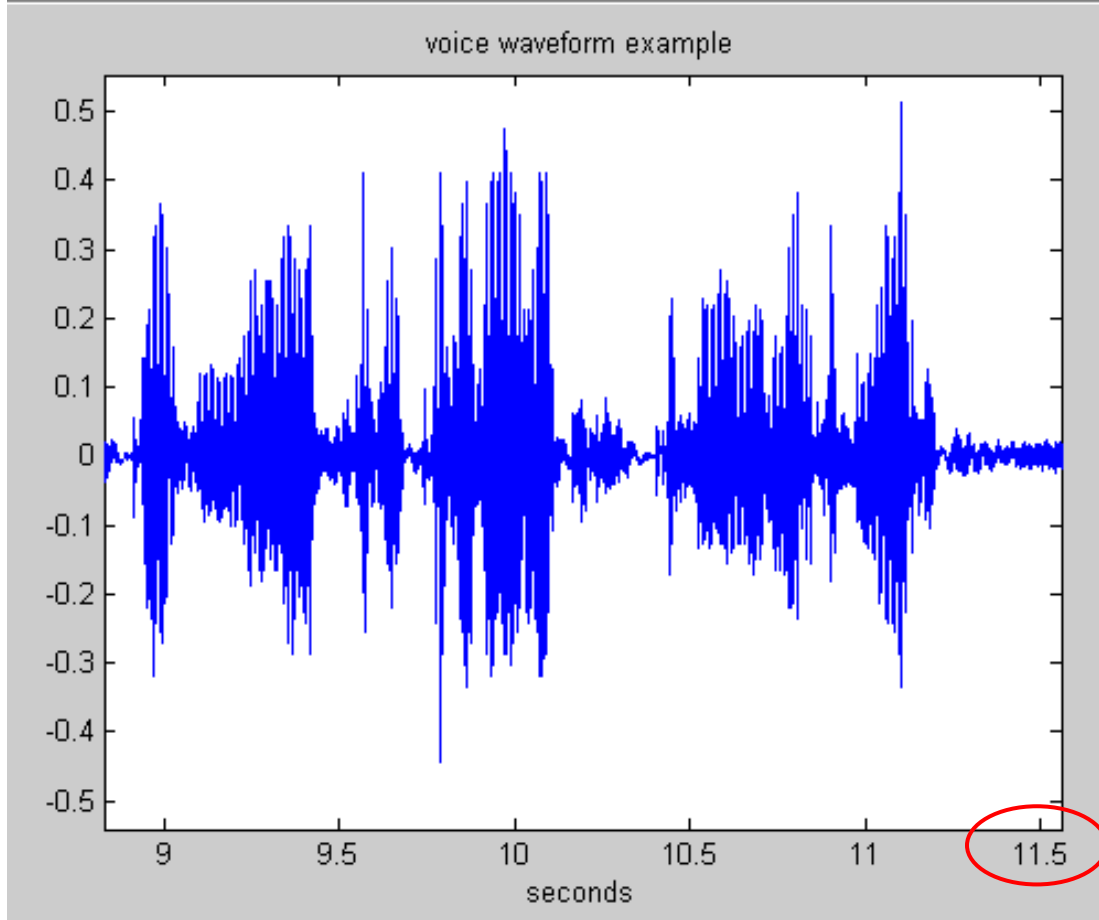
Experimentos web interactivos:

<http://www.intmath.com/fourier-series/fourier-graph-applet.php>

<http://betterexplained.com/articles/an-interactive-guide-to-the-fourier-transform/>



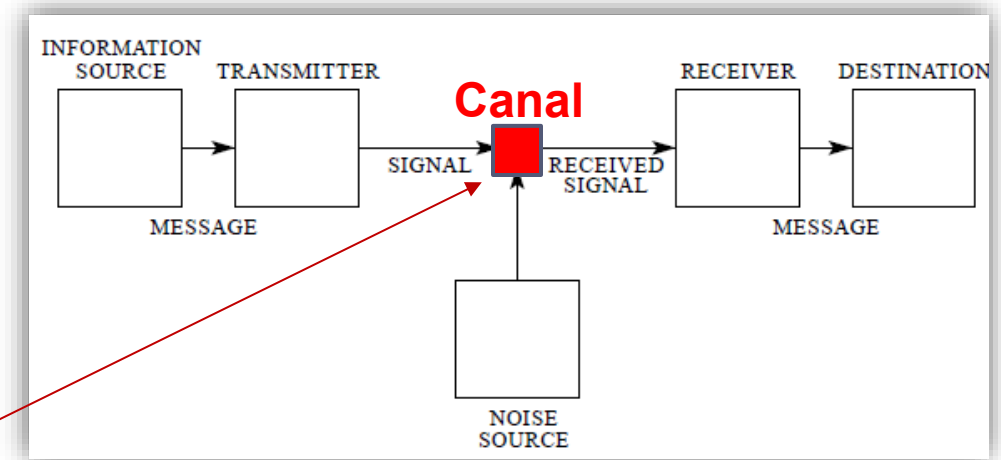
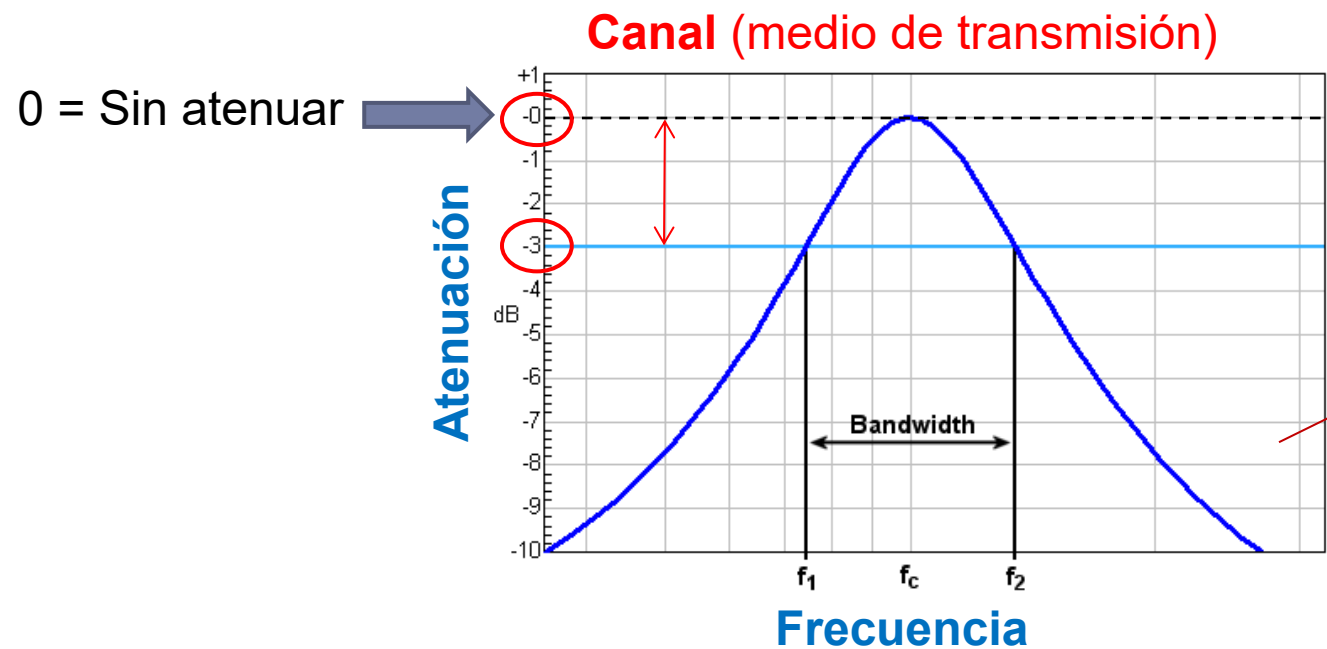
Una señal vocal



En el “dominio del tiempo” y el “dominio de la frecuencia”

Ancho de Banda

- “Experimento” en el pizarrón con una señal senoidal.



Formalmente la frecuencia de corte es donde se produce una **atenuación de 3dB** (es decir, lamitad)

Retardo total (“Delay”)

► T_{prop} = retardo de propagación

- Desde unos pocos microsegundos hasta a cientos de milisegundos.
*Significativo para: enlaces muy **distantes**.*

► T_{trans} = retardo de transmisión

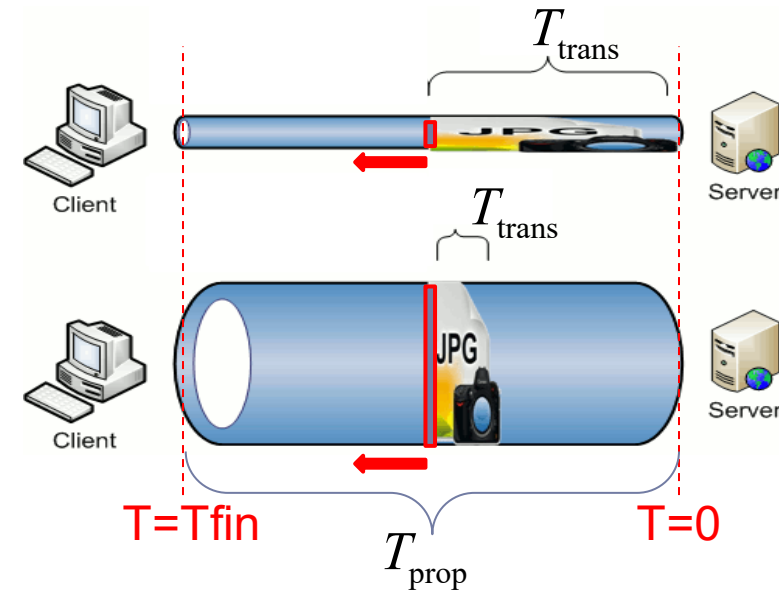
- $T_{\text{trans}} = \text{Tamaño Trama} / \text{Velocidad de transmisión}$
*Significativo para: enlaces de baja **velocidad** y/o **tamaños** de trama muy grandes*

► T_{encol} = retardo de encolamiento

- Depende de la congestión. Desde nulo hasta gigante.

► T_{proc} = retardo de procesamiento

- Normalmente unos pocos microsegundos o menos.



“descarga de una foto desde un servidor”

$$Delay = T_{\text{total}} = T_{\text{prop}} + T_{\text{trans}} + T_{\text{encol}} + T_{\text{proc}}$$